

Capsule Numérique Posthume

Dossier complet de préparation au lancement

Espace privé ultra-sécurisé pour transmettre documents, souvenirs et instructions aux proches après le décès.

Version: Septembre 2025 • Auteur: Assistant IA (avec vérifications et sources publiques)

1. Résumé exécutif

La Capsule Numérique Posthume est un service visant à résoudre un problème universel et peu adressé : le chaos administratif et émotionnel laissé aux proches lors d'un décès. Le produit offre un coffre-fort chiffré de bout en bout, des messages posthumes, la désignation d'héritiers/contacts de confiance et un déclenchement contrôlé à la mort (acte officiel + inactivité + validation par les contacts). Le business model recommandé est hybride: paiement initial modeste pour la mise en place + micro-abonnement de pérennité (1 €/mois), complété par des extensions optionnelles et des partenariats B2B (assureurs, notaires, opérateurs funéraires).

2. Étude de marché (France, EU)

• Demographie & mortalité: environ 600–700k décès/an en France selon l'INSEE (variations annuelles). • Marché funéraire: ~3 Md€ en France, croissance ~2–4%/an. • Adoption numérique: >90% des 12+ équipés en smartphone; usage élevé chez les 60+ en progression. • Acteurs connexes: Google (Inactive Account Manager), Apple (Legacy Contact), Facebook (memorialization); services privés (Everplans, GoodTrust, Cake) surtout US, avec modèles variés (99–150 € one-shot ou ~100 €/an). • Opportunité: un service souverain, orienté France/EU, qui couvre à la fois souvenirs + documents + protocole de déverrouillage légal et éthique, avec intégrations locales (INSEE open data décès, notaires, assureurs).

Paysage concurrentiel (synthèse)

Acteur	Positionnement	Tarif public indicatif	Limites pour notre cible
Google I.A.M.	Transfert accès comptes Google	Gratuit	Limité à l'écosystème Google, pas de coffre n
Apple Legacy Contact	Accès aux données Apple après décès	Gratuit	Hors iCloud Keychain; Apple-only; pas de do
Facebook Memorialization	Profil mémorial	Gratuit	Uniquement social; pas d'actifs/documents
Everplans	Coffre/planification patrimoine	~99,99 \$/an	US-centric; abonnement annuel
GoodTrust	Estate + coffre numérique	149 \$ (offres variables)	US-centric; aspects juridiques US
Cake	Plan fin de vie + coffre	~96 \$/an (option)	US-centric; offre freemium limitée

Sources: voir section 11 (Références vérifiées).

3. Cadre légal & conformité (France/EU)

• RGPD – considérant 27 : ne s'applique pas aux personnes décédées; les États membres peuvent prévoir des règles spécifiques. • France – Loi Informatique & Libertés (art. 85) : directives générales/particulières sur le devenir des données après décès; accès par héritiers pour l'organisation et le règlement de la succession; communication possible de « biens numériques s'apparentant à des souvenirs de famille ». • CNIL : héritiers peuvent demander suppression des comptes; pas de droit général d'accès aux messageries privées; directives du vivant recommandées. • eIDAS 2 / EDI Wallet (UE 2024/1183) : identité numérique européenne en déploiement (2024–2026), opportunité pour KYC/identification forte des titulaires et des héritiers. • Ouverture/constat du décès : jeu de données INSEE (fichier des personnes décédées) publié mensuellement; utile comme signal de décès (avec précautions et vérifications). • Testament: en France, les testaments ont des formes encadrées (olographe, authentique, mystique). La Capsule ne remplace pas un testament notarié; elle peut contenir des volontés non juridiques, des copies de documents, et orienter vers le notaire.

■■■ Recommandation: intégrer des mentions légales claires, conformité CNIL, et DPA/registre de traitements. Prévoir DPO (interne/externe).

4. Produit : périmètre fonctionnel & UX

Objectif: simplicité absolue + sécurité maximale. • Coffre chiffré E2E (documents, photos/vidéos, identifiants non-sensibles, notes, liens). • Héritiers/contacts de confiance (multi-niveaux, seuil de déverrouillage k/n). • Déclenchement: (1) Détection signal décès (INSEE + inactivité), (2) Notification aux contacts de confiance, (3) Période de grâce/contestations, (4) Déblocage progressif (journalisé). • Messages posthumes (texte/vidéo) avec conditions de remise (par héritier, par date, par événement). • Guide héritiers: checklists FR (démarches mairie, banque, impôts, opérateurs), liens officiels. • Traçabilité: logs signés/horodatés des actions (création, ajout héritier, début procédure, déblocage). Parcours clés: Onboarding (création clé), Ajout contenu, Désignation héritiers, Test du mécanisme (mode sandbox), Mise à jour récurrente facile.

5. Sécurité & pérennité (architecture)

Principes: • Chiffrement de bout en bout: clés générées côté client; serveur n'a jamais les clés en clair. • Dérivation de clé: Argon2id (RFC 9106) avec paramètres forts; sel aléatoire; blocage bruteforce. • Chiffrement fichiers: XChaCha20-Poly1305 (libsodium secretstream) ou AES-GCM; re-chiffrement par segments; rotation de clés. • Partage & déverrouillage: Secret sharing (Shamir) pour répartir une clé de déchiffrement entre X contacts (seuil k requis). Possibilité de sceller des parts sur HSM/serveur notarial partenaire. • Intégrité & non-répudiation: signatures Ed25519 des métadonnées; horodatage (TSA) pour journaux. • Pérennité: stockage objet multi-régions (versioning + immutabilité), sauvegardes chiffrées hors-ligne, plan de succession technique (break-glass avec comité tiers). • Conformité sécurité: alignement OWASP ASVS 4.0.3, ISO 27001 (roadmap de certification à +12–18 mois), pentests annuels, bug bounty restreint.

6. Architecture technique (backend / infra)

• Client: Web app (PWA) + apps mobiles ultérieures; crypto côté client via WebCrypto/libsodium. • API: REST/GraphQL, stateless, tokens courts (OAuth2/OIDC) + MFA. • Stockage: objets (S3-compatible) pour blobs chiffrés; Postgres pour métadonnées chiffrées applicatives. • File processing: workers asynchrones (pré-chiffrement, transcodage vidéo local avant upload si nécessaire). • Monitoring & résilience: journaux append-only, alerting, tests de restauration mensuels. • Intégrations: INSEE (open data décès) pour signal; eIDAS Wallet/KYC (quand disponible) pour forte identité; emails & SMS conformes.

7. Plan de développement (12 mois)

Phase	Mois	Livrables clés
P0 – Fondation sécurité	M1–M2	Génération/gestion clés E2E, stockage chiffré, comptes & MFA
P1 – Contenu & héritiers	M3–M4	Upload/visionnage sécurisé, désignation héritiers, secret sharing k/n
P2 – Déclenchement	M5–M6	Inactivité + signal INSEE, workflow notification/validation, période de grâce
P3 – Messages posthumes	M7	Lettres/vidéos conditionnelles, remise sécurisée
P4 – Guide héritiers	M8	Checklists FR + liens officiels, modèles de courriers
P5 – Qualif & conformité	M9–M10	Pentest, DPIA, politique de rétention, docs sécurité
P6 – Partenariats & bêta	M11	Pilote avec assureur/funérarium/notaire
Lancement public	M12	Site, offres, support, SLA

8. Business model & tarification

Proposition retenue (éthique & viable) : • Setup: 50 € (création sécurisée, formation clé, 10 Go, 3 héritiers). • Pérennité: 1 €/mois (garantie de conservation, redondance, surveillance, mises à jour de sécu). • Extensions (one-shot): +5 Go (10 €), +1 héritier (5 €), vidéo HD (10 €). • B2B2C partenaires: assureurs, notaires, groupes funéraires (forfait par utilisateur activé). • Remise sociale: gratuité 12 mois pour bénéficiaires RSA/ASPA; fonds de solidarité.

9. Simulations financières (hypothèses & scénarios)

Hypothèses unitaires: • Coût cloud total (stockage 10 Go moyen + infra + support): ~0,50 €/utilisateur/mois (~6 €/an). • CAC organique: 10–20 € (réseaux / partenariats), CAC payant: 30–60 € (ads ciblées). • Churn annuel attendu: 5–8% (micro-abonnement faible, attache émotionnelle forte). Scénario base (1000 clients, 10 ans): Recettes 50 € + 12 €/an ≈ 170 €/client; coût ≈ 60 €/client; marge ≈ 110 € avant CAC. BEP: ~600–800 clients (selon CAC mix). Sensibilités: +5 Go moyens ⇒ +0,10 €/mois de coût; CAC +20 € ⇒ +~200 clients pour BEP.

10. Partenariats concrets (France)

• Assurances vie/mutuelles (B2B2C): MAIF, MACIF, Groupama, Crédit Agricole Assurances – intégration pack « héritage numérique ». • Réseau notarial: Conseil supérieur du notariat – pilote « conservation part de clé Shamir » pour déverrouillage (k/n). • Groupes funéraires: OGF (PFG), Roc-Eclerc – offre conjointe « capsule + accompagnement ». • Cloud souverain: OVHcloud/Scaleway – résidences de données UE, options immutables. • Secteur public: expérimentation avec eIDAS Wallet / France Identité pour identité forte.

11. Références vérifiées (extraits synthétiques)

- RGPD Considérant 27 : non applicable aux personnes décédées; États peuvent prévoir des règles nationales.
- France – Loi Informatique & Libertés, art. 85 : directives post-mortem, accès des héritiers pour succession et souvenirs.
- CNIL – droits et limites des héritiers (suppression de comptes, pas d'accès général aux messageries).
- INSEE – Fichier des personnes décédées (mise à jour mensuelle).
- eIDAS 2 – Règlement (UE) 2024/1183, adoption 2024; Wallets d'identité numérique en cours de déploiement (2024–2026).
- Apple Legacy Contact / Google Inactive Account Manager / Facebook Memorialization : mécanismes limités et écosystème-spécifiques.
- Marché funéraire France ~3 Md€; croissance ~2–4%/an (sources sectorielles).
- Adoption smartphone >90% (ARCEP/CREDOC).
- Sécurité : Argon2id (RFC 9106), Shamir Secret Sharing, OWASP ASVS 4.0.3, ISO 27001.

■■ Avertissement: Ce document ne constitue pas un conseil juridique. Les implémentations doivent être validées par un avocat spécialisé (données personnelles/successions) et un DPO.